АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины

МДК.01.01 Проектирование и разработка баз данных

по специальности: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением

Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается дисциплина

Дисциплина МДК.01.01 Проектирование и разработка баз данных входит в основную образовательную программу по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением.

2. Общая трудоёмкость

Дисциплина МДК.01.01 Проектирование и разработка баз данных изучается в объеме 104 часов, которые включают 32 ч. лекций, 48 ч. лабораторных занятий, 11 ч. самостоятельных занятий, 1 ч. консультаций.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина МДК.01.01 Проектирование и разработка баз данных относится к профессиональному циклу ПМ.01 Разработка, администрирование и защита баз данных.

Изучение дисциплины МДК.01.01 Проектирование и разработка баз данных требует основных знаний, умений и компетенций студента по дисциплинам: Информатика, Математика.

Дисциплина МДК.01.01 Проектирование и разработка баз данных является предшествующей для подготовки дипломного проекта.

4. Общая характеристика учебной дисциплины:

Процесс изучения дисциплины МДК.01.01 Проектирование и разработка баз данных направлен на формирование следующих общих компетенций (ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

Процесс изучения дисциплины МДК.01.01 Проектирование и разработка баз данных направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Проектировать базы данных.

ПК 1.2. Разрабатывать объекты баз данных в соответствии с результатами анализа предметной области.

ПК 1.3. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- **У1** Проектировать реляционную базу данных.
- **У2** Использовать язык запросов для извлечения сведений из баз данных.
- **У3** Обращаться к базам данных из приложения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- **З1** Основные понятия теории баз данных.
- **З2** Особенности реляционной модели данных, ее ограничения и преимущества.
- **З3** Основные принципы проектирования баз данных и обеспечения целостности данных.
- **З4** Технологию работы с базами данных из программных приложений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт:
- **П1** Работы с объектами СУБД.
- **П2** Анализа предметной области.
- **П3** Проектирования структуры базы данных.
- **П4** Нормализации таблиц.
- **П5** Построения ER-диаграмм.
- **П6** Формирования структуры таблиц баз данных.
- **П7** Работы с реляционными базами данных.
- **П8** Создания запросов.
- **П9** Формирования форм и отчетов.
- **П10** Создание базы данных с пользовательским интерфейсом.

5. Содержание дисциплины

В основе дисциплины МДК.01.01 Проектирование и разработка баз данных лежат 3 основополагающих раздела:

1. Основы теории баз данных.
2. Основы проектирования баз данных.
3. Реализация баз данных.

Обучение проходит в ходе аудиторной (лабораторные занятия, лекции) и внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения.

7 . Формы организации учебного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины МДК.01.01 Проектирование и разработка баз данных складывается из следующих элементов:

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным планом;
- лабораторные занятия;
- самостоятельная работа обучающегося при изучении учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы;
- самостоятельная работа при подготовке к лабораторным занятиям;
- подготовка к промежуточной аттестации
- подготовка к лабораторным занятиям и самостоятельное изучение отдельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием:
- лекционных материалов;
- рекомендуемой литературы;
- сети «Интернет».

8. Виды контроля

Экзамен – 3 семестр.